

"TECNICHE DI RISOLUZIONE DELLE FORME INDETERMINATE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 LE FORME INDETERMINATE ---------- 3

1.1. RISOLUZIONE PER SOSTITUZIONE ---------- 4

1.2. RISOLUZIONE FORME INDETERMINATE 0^0, $1^{\pm\infty}$, ∞^0 ---------- 6

1.3. RISOLUZIONE FORME INDETERMINATE $+\infty - \infty$ ---------- 7

1.4. RISOLUZIONE FORME INDETERMINATE 0*∞ ---------- 9

1.5. RISOLUZIONE FORME INDETERMINATE ∞/∞ ---------- 11

1.6. FUNZIONI RAZIONALI FRATTE ---------- 11

1.7. FUNZIONI IRRAZIONALI FRATTE ---------- 12

1.8. CONFRONTO TRA LIMITI ---------- 13

1.9. RISOLUZIONE FORME INDETERMINATE 0/0 ---------- 18

1.10. FUNZIONI RAZIONALI FRATTE ---------- 18

1.11. FUNZIONI IRRAZIONALI ---------- 19

1.12. FUNZIONI TRASCENDENTI ---------- 20

2 ESEMPI ---------- 22

BIBLIOGRAFIA ---------- 25

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Le forme indeterminate

Il calcolo dei limiti è quasi sempre un problema molto complesso e non è possibile fornire regole generali. Alcune tecniche fondamentali richiedono la conoscenza del calcolo differenziale, in particolare l'uso della regola di l'Hôpital e della formula di Taylor. Qui si vuole solo indicare, mediante esempi, alcune delle strategie più comuni per la risoluzione dei limiti, che si basano essenzialmente su manipolazioni algebriche standard e sull'uso dei limiti fondamentali.

Il **problema principale** risiede nella risoluzione di limiti che sono forme indeterminate. Si osservi, che le forme indeterminate

1. Non sono univocamente risolubili;
2. Non sono risolvibili con una regola generale e meccanica, valida per tutte quelle dello stesso tipo.

Chiarito questo punto, si tenterà, nel seguito, di indicare tecniche utili per individuare la strada migliore verso la risoluzione delle forme indeterminate.

Si ricorda che le forme indeterminate sono:

1. $+\infty - \infty$
2. $0 * \infty$
3. $\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}$
4. $0^0,\ 1^{\pm\infty}, \infty^0$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1.1. *Risoluzione per sostituzione*

Al fine di risolvere le forme indeterminate elencate occupiamoci della tecnica per la risoluzione per limiti di funzioni composte. Si richiama il seguente teorema

TEOREMA SUI LIMITI DELLE FUNZIONI COMPOSTE Siano $g: X \to Y$ e $f: Y \to \mathbb{R}$ due funzioni tali che.

1. $\lim_{x \to x_n} g(x) = y_0$,
2. $\lim_{y \to y_0} f(y) = l$

ed

3. esiste $\delta > 0$ tale che $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow g(x) \neq y_0$ Allora è anche:

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = l$$

OSSERVAZIONE: La condizione 3. indica che c'è un intorno del punto x_0 in cui la funzione g non è costante.

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO:

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \to 1} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2$$

La funzione di cui si vuole calcolare il limite è una funzione composta. Si indichino le due funzioni con:

$$g(x) = \frac{x+1}{x-1}, \quad f(y) = y^2$$

il limite assegnato coincide con il limite

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to 1} f(g(x))$$

e si può calcolare ponendo $g(x) = y = \frac{x+1}{x-1}$.

Per $x \to 1 \Rightarrow y = \frac{x+1}{x-1} \to +\infty$ Allora si può effettuare il seguente cambio di variabile

$$\lim_{x\to 1} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2 = \lim_{y\to+\infty} y^2$$

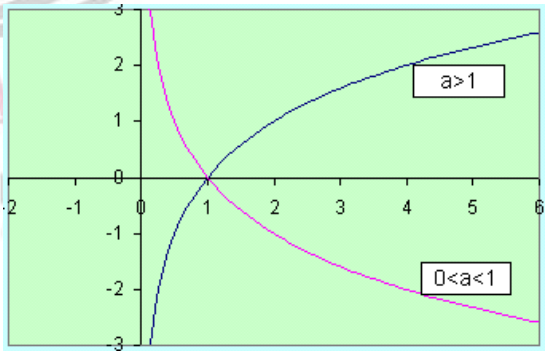
e per $y \to +\infty$ si ha $y^2 \to +\infty$,

$$\lim_{x\to 1} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2 = \lim_{y\to+\infty} y^2 = +\infty$$

2. Calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0^+} (\log x)^2$$

Anche in questo caso ci si trova in presenza di una funzione composta. Si può porre $y = log\ x$ e si osserva che per $x \to 0^+$ il logaritmo tende a $-\infty$



Si può effettuare, quindi, il seguente cambio di variabile

$$\lim_{x\to 0^+} (\log x)^2 = \lim_{y\to-\infty} y^2$$

e poiché per $y \to -\infty \Rightarrow y^2 \to +\infty$, segue

$$\lim_{x\to 0^+} (\log x)^2 = \lim_{y\to-\infty} y^2 = +\infty$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1.2. *Risoluzione forme indeterminate* 0^0, $1^{\pm\infty}$, ∞^0

Le forme indeterminate 0^0, $1^{\pm\infty}$, ∞^0 si verificano nei seguenti casi particolari:

- Se

$$\lim_{x\to c} f(x) = 1\,,\ \lim_{x\to c} g(x) = \pm\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to c} f(x)^{g(x)} \sim 1^{\pm\infty}$$

- Se

$$\lim_{x\to c} f(x) = \infty\,,\ \lim_{x\to c} g(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to c} f(x)^{g(x)} = \infty^0$$

- Se

$$\lim_{x\to c} f(x) = 0\,,\ \lim_{x\to c} g(x) = 0 \Rightarrow \quad \lim_{x\to c} f(x)^{g(x)} = 0^0$$

In tutti i suddetti casi deve essere risolta la forma indeterminata:

$$\lim_{x\to c} f(x)^{g(x)}$$

Per risolvere il limite precedente si applica la seguente trasformazione algebrica:

$$f(x)^{g(x)} = e^{\log f(x)^{g(x)}} = e^{g(x)*log f(x)}$$

Ricordando le due proprietà fondamentali dei logaritmi:

- Il logaritmo è la funzione inversa dell'esponenziale, quindi:

$$e^{\log x} = x$$

- $\log x^n = n \log x$

Allora, il limite diventa

$$\lim_{x\to c} f(x)^{g(x)} = \lim_{x\to c} e^{g(x)*log\, f(x)} = e^{\lim_{x\to c} g(x)*\log f(x)} \qquad (a)$$

Si risolve prima il limite all'esponente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to c}[g(x) * \log f(x)] = l$$

da sostituire, poi, in (a) e si giunge al risultato

$$\lim_{x\to c} f(x)^{g(x)} = e^{l}$$

ESEMPI:

1. Si calcoli il limite:

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\log x}$$

Ci si trova di fronte a una forma indeterminata del tipo 0^{∞}. Si applica la precedente trasformazione:

$$x^{\log x} = e^{\log x^{\log x}} = e^{\log x * \log x} = e^{(\log x)^2} =$$

Dunque, il limite si trasforma come segue:

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\log x} = \lim_{x\to 0^+} e^{(\log x)^2}$$

Poichè

$$\lim_{x\to 0^+} (\log x)^2 = +\infty$$

si ha

$$\lim_{x\to 0^+} x^{x} = \lim_{x\to 0^+} e^{(\log x)^2} = e^{+\infty} = +\infty$$

1.3. *Risoluzione forme indeterminate* $+\infty - \infty$

Questo caso si riconduce, con trasformazioni della funzione che non mutano il suo limite, riportandolo al caso precedente ∞/∞. Le possibili trasformazioni dipendono, ovviamente, dal tipo di funzione ma, generalmente, per le funzioni irrazionali si ricorre alla razionalizzazione

- Indeterminazione al numeratore

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt[2]{x^2+5x+6}-x = \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\sqrt[2]{x^2+5x+6}-x\right)\left(\sqrt[2]{x^2+5x+6}+x\right)}{\sqrt[2]{x^2+5x+6}+x}$$
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+5x+6-x^2}{\sqrt[2]{x^2+5x+6}+x}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{5x+6}{\sqrt[2]{x^2+5x+6}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x(5+\frac{6}{x})}{\sqrt[2]{x^2(1+\frac{5}{x}+\frac{6}{x^2})}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x(5+\frac{6}{x})}{|x|\sqrt[2]{1+\frac{5}{x}+\frac{6}{x^2}}+x}$$
$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x(5+\frac{6}{x})}{x\sqrt[2]{1+\frac{5}{x}+\frac{6}{x^2}}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x(5+\frac{6}{x})}{x\,(\sqrt[2]{1+\frac{5}{x}+\frac{6}{x^2}}+1)}$$
$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{(5+\frac{6}{x})}{\sqrt[2]{1+\frac{5}{x}+\frac{6}{x^2}}+1} = \frac{5+0}{1+1} = \frac{5}{2}$$

Si è proceduto, moltiplicando e dividendo per la quantità uguale al numeratore, ma cambiata di segno. Si osserva che il limite ottenuto dopo la razionalizzazione è ancora una forma indeterminata, questa volta del tipo $^{\infty}/_{\infty}$, la cui risoluzione è nota, seguendo la stessa procedura, utilizzata per il limite del rapporto di polinomi.

- Indeterminazione al denominatore

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x-\sqrt[2]{x^2+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sqrt[2]{x^2+1}}{(x-\sqrt[2]{x^2+1})(x+\sqrt[2]{x^2+1})} =$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sqrt[2]{x^2+1}}{x^2-(x^2+1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sqrt[2]{x^2+1}}{x^2-x^2-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sqrt[2]{x^2+1}}{-1} =$$

$$\lim_{x\to+\infty} -x-\sqrt[2]{x^2+1} = -\infty-\infty = -\infty$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Anche in questo caso si è scelto di moltiplicare numeratore e denominatore per la quantità $x - \sqrt[3]{x^2+1}$, cambiata di segno.

1.4. *Risoluzione forme indeterminate 0*∞*

Per risolvere la forma indeterminata $0 *$ l'idea è ricondursi alla forma indeterminata $\frac{0}{0}$ mediante la seguente trasformazione

$$\mathbf{0} * \infty = \mathbf{0} * \frac{\mathbf{1}}{\frac{\mathbf{1}}{\infty}} = \mathbf{0} * \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{0}} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}}$$

cioè si trasforma l'infinito nell'equivalente $\frac{1}{\frac{1}{\infty}}$ (passando al reciproco). Poiché $\frac{1}{\infty} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{\infty}}$ vale $\frac{1}{0}$ che moltiplicato per zero si riduce alla forma indeterminata $\frac{0}{0}$.

ESEMPI:

- Si calcoli il limite

$$\lim_{x\to+\infty} x\, sen\frac{1}{x} \sim \infty * 0 \qquad (a)$$

Si effettua la trasformazione precedentemente indicata:

$$x\, sen\frac{1}{x} = \frac{sen\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$$

Si pone quindi $y = \frac{1}{x}$. allora

$$y = \frac{1}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$$

Il limite (a) diventa

$$\lim_{x\to+\infty} x\, sen\frac{1}{x} \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{y\to0} \frac{seny}{y}$$

Ricordando il limite notevole

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to 0} \frac{senx}{x} = 1$$

si ha

$$\lim_{x\to+\infty} x\, sen\frac{1}{x} \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{y\to 0} \frac{seny}{y} = 1$$

- Calcolare il limite

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} tanx(1 - senx) \sim 0 * \infty$$

Si riporta la funzione nella forma indeterminata 0/0. Si ricorda la definizione di tangente come rapporto del seno e del coseno:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} tanx(1 - senx) = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{senx}{cosx} * (1 - senx)$$

Si osserva che il coseno si annulla per $x = \pi/2$, e quindi ci si trova ancora nella forma indeterminata $\infty * 0$. L'obiettivo da perseguire è eliminare il termine $\cos x$ ovvero eliminare la forma indeterminata, fattorizzando il numeratore e il denominatore. A tale scopo si moltiplica e si divide per la quantità

$$1 + \sin x$$

Allora, il limite diventa:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{senx}{cosx} * (1 - senx) \Leftrightarrow \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{senx(1 - senx)(1 + senx)}{cosx\ (1 + senx)}$$

Per la regola dei prodotti notevoli e per la prima relazione fondamentale della trigonometria:

$$(1 - sinx)(1 + sinx) \overset{(a+b)(a-b)=a^2-b^2}{=} 1 - sin^2x \underbrace{=}_{\substack{1°\ relazione\ fondamentale \\ \cos^2 x+\sin^2 x=1}} cos^2x$$

si ha

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{sinx(1-sinx)(1+sinx)}{cosx\ (1+sinx)}$$

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{sinx\ *\cos^2 x}{\cos x(1+sinx)} \overset{semplificando}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{sinx\ *cos\ x}{1+sinx} \overset{sostituendo\ il\ valore\ \frac{\pi}{2}}{=} \frac{1*0}{1+1} = \frac{0}{2} = 0$$

1.5. *Risoluzione forme indeterminate ∞/∞*

Questa forma indeterminata si può presentare in più casi. Nel presente paragrafo, si analizzeranno i seguenti:

1. Funzioni razionali fratte
2. Funzioni irrazionali fratte
3. Confronto tra infiniti

1.6. *Funzioni razionali fratte*

Una funzione razionale fratta si indica con

$$f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$$

con $A(x)$ e $B(x)$ polinomi.

In questo caso la risoluzione del limite all'infinito è noto. Assegnati, quindi, i polinomi:

$$A(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$$

$$B(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_0$$

(con $a_n, b_m \neq 0$) il limite del loro rapporto è:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{A(x)}{B(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \begin{cases} 0 & se\ n < m \\ \frac{a_n}{b_m} & se\ n = m \\ +\infty \quad o\ -\infty & se\ n > m \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Nel terzo caso, il segno è determinato dal segno del rapporto $\frac{a_n}{b_m}$, dal tipo di limite e dal fatto che n- m sia pari o dispari. L'indeterminazione è eliminata, in generale, mettendo in evidenza sia al numeratore che al denominatore la potenza di x con esponente massimo.

1.7. *Funzioni irrazionali fratte*

Occorre porre attenzione ai seguenti casi:

a. Il legame tra radicali ed esponenti frazionari. Infatti, $\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$

b. Se si porta al di fuori del simbolo di radice con indice n pari una potenza di x, è necessario ricorda che l'elemento che si porta al di fuori, compare con il valore assoluto, salvo nei casi in cui si ha la certezza che l'elemento è positivo (come, ad esempio, un quadrato). Ad esempio:

$$\sqrt[2]{x^2} = |x|, \quad \sqrt[2]{x^4} = x^2, \ \sqrt[4]{x^6} = \sqrt[4]{x^4 * x^2} = \sqrt[4]{x^4} * \sqrt[4]{x^2} = |x| * \sqrt[4]{x^2}$$

c. Se il radicando è un polinomio razionale per $x \to \infty$, può talvolta presentarsi la forma indeterminata $+\infty - \infty$. In tal caso, il limite va sempre ad infinito e va trattato con i metodi noti, dividendo (o mettendo in evidenza) la x con grado maggiore. Infatti,

$$\lim_{x\to\infty} A(x) = \lim_{x\to\infty} a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = \lim_{x\to\infty} x^n\left(a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_n}{x^n}\right) = \infty$$

e il segno di questo limite infinito dipende dalla x ($x \to \pm\infty$) e dal coefficiente a_0.

In sintesi, il limite per $x \to \infty$ di un polinomio razionale dà luogo ad una somma algebrica di termini ciascuno con limite infinito (ricordando che il limite della somma è uguale alla somma dei limiti). Fra tutti i termini, prevale quello di ordine massimo (potenza di x con esponente massimo).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Pertanto nel calcolo si possono "trascurare" le potenze di x inferiori al grado del polinomio ossia, come si suole dire, gli infiniti di ordine inferiore.

ESEMPIO:

- Si calcoli il limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+x}$$

Ci si trova dinanzi a una forma indeterminata del tipo $^{\infty}/_{\infty}$. Per risolvere la forma indeterminata, secondo quanto detto, si raccoglie (mette in evidenza) la potenza di x di grado massimo

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x\left(1+\frac{\sqrt{x}}{x}\right)}{x\left(2\frac{\sqrt{x}}{x}+1\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1+\frac{\sqrt{x}}{x}}{2\frac{\sqrt{x}}{x}+1} \underset{x=\sqrt{x}*\sqrt{x}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{1+\frac{1}{\sqrt{x}}}{2\frac{1}{\sqrt{x}}+1} = \frac{1+0}{0+1} = 1$$

L'uguaglianza $= \sqrt{x} * \sqrt{x}$ la si dimostra razionalizzando (moltiplicando e dividendo per la radice)

$$\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{\sqrt{x}}{x} * \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{|x|}{x\sqrt{x}} = \frac{x}{x\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

dove $|x| = x$ per $x \to +\infty$

1.8. *Confronto tra limiti*

Per la risoluzione dei limiti che hanno una forma indeterminata del tipo $^{\infty}/_{\infty}$ può essere utile il teorema che confronta tra loro più infiniti e stabilisce una gerarchia tra infiniti. Si premettono, prima di enunciare il teorema, alcune definizioni sugli infiniti:

Si ricorda la nozione di funzione infinito:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Una funzione $f(x)$ si dice **infinito** in quando risulta:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

DEFINIZIONE: Assegnate due funzioni $f(x), g(x)$ infinite in x_0. Confrontare i loro infiniti significa studiare il limite in x_0 del loro rapporto, ovvero il

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

Possono presentarsi differenti casi:

1. il limite è uguale a ∞. Allora che f è un infinito di ordine superiore rispetto a g;
2. il limite è uguale a 0. La f è un infinito di ordine inferiore rispetto a g;
3. il limite è finito e diverso da 0. f e g sono infiniti dello stesso ordine;
4. il limite non esiste. I due infinitesimi non sono confrontabili.

DEFINIZIONE: Si definisce **ordine infinito** di una funzione il numero $\alpha > 0$ tale che, scelto un infinito campione $u(x)$, risulta

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{u^{\alpha}(x)} = l \neq 0$$

Se tale α esiste si dice che $f(x)$ è un infinito di ordine α.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Vele, quindi, il seguente teorema

TEOREMA: Si considerino le funzioni

$(\log_a x)^\alpha$, x^β, b^x, $x!$, x^x

con $\alpha, \beta > 0, a, b > 1$.

Per $x \to +\infty$, ognuna è **un infinito di ordine inferiore** rispetto alla funzione alla propria destra, ovvero il limite del rapporto tra una funzione e una delle successive è zero

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(\log_a x)^\alpha}{x^\beta} = 0, \lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{b^x} = 0, \lim_{x\to+\infty} \frac{b^x}{x!} = 0, \lim_{x\to+\infty} \frac{x!}{x^x} = 0$$

I reciproci dei suddetti limiti valgono tutti ∞, ovvero il limite del rapporto tra una qualsiasi funzione con una alla propria sinistra è infinito. Questo indica che l'infinito ha ordine superiore. Per lo studio del reciproco si ricorda la seguente uguaglianze:

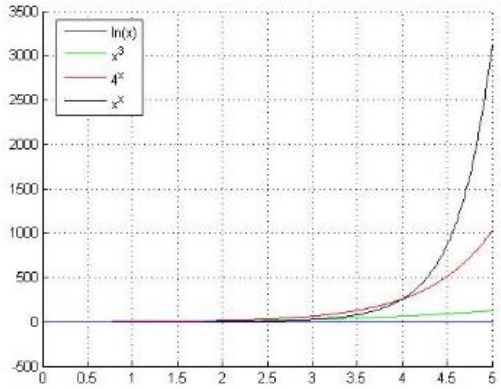
Date le funzioni infinite $f(x), g(x)$ tali che

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

ovvero, $f(x)$ infinito di ordine inferiore a $g(x)$, risulta per il reciproco

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\frac{f(x)}{g(x)}} = \frac{1}{\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)}} = \frac{1}{0} = +\infty$$

Che conferma che $g(x)$ è un infinito di ordine superiore.



Graficamente si vede la "velocità" con cui le funzioni in esame tendono ad infinito. E' evidente che l'andamento più veloce è proprio della funzione x^x:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

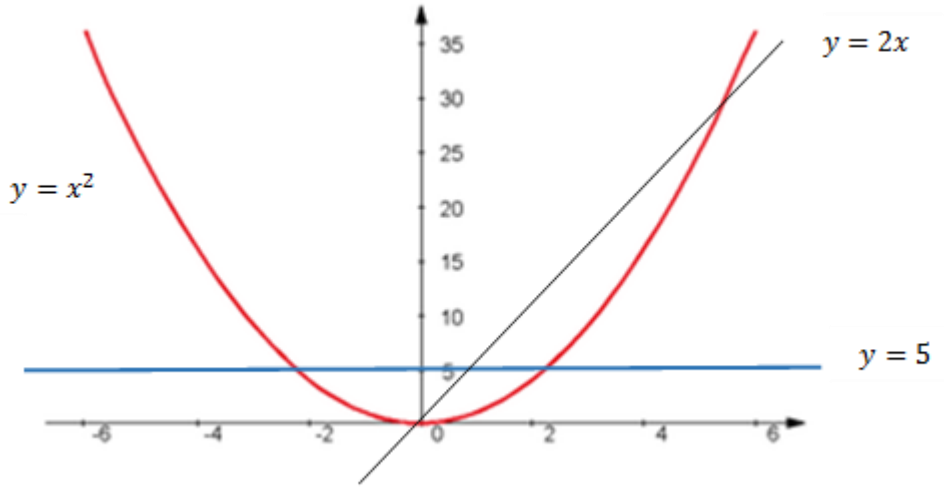
ESEMPI:

- Si calcoli il limite:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+2x+5}{2^x-3}$$

Il limite è una forma indeterminata del tipo $^{\infty}/_{\infty}$. si studiano, quindi, gli infiniti

- Al numeratore il termine significativo è x^2 poiché $x^2 \gg 2x \gg 5$. Questo perché, considerate singolarmente come funzioni, la prima è una parabola con vertice nell'origine degli assi, la seconda una retta passante per il centro degli assi e l'ultima una retta parallela all'asse delle x. Tra le tre, guardando il grafico, la funzione che giunge più rapidamente ad infinito è la parabola:



- Nel caso del denominatore la funzione significativa è 2^x poiché $2^x \gg -3$ e l'esponenziale ha un andamento più veloce di quello di una retta parallela all'asse delle ascisse.

Allora, il limite diventa

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+2x+5}{2^x-3} \sim \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{2^x}$$

In base al teorema precedente l'esponenziale è un infinito di ordine superiore alla parabola, quindi:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{2^x} = 0$$

- Si calcoli il limite

$$\lim_{x\to 0^+} x^x$$

Si trova la forma indeterminata 0^0 e si procede utilizzando la trasformazione

$$x^x = e^{logx^x} = e^{x*logx}$$

Dunque,

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} e^{x*logx} = e^{\lim_{x\to 0^+} x*logx}$$

Il limite

$$\lim_{x\to 0^+} xlogx$$

è una forma indeterminata del tipo $0*(-\infty)$. Per risolvere la forma indeterminata, si passa al reciproco, trasformando mediante la trasformazione:

$$\mathbf{0} * \infty = \mathbf{0} * \frac{\mathbf{1}}{\frac{\mathbf{1}}{\infty}} = \mathbf{0} * \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{0}} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}}$$

e

$$\lim_{x\to 0^+} xlogx = \lim_{x\to 0^+} \frac{logx}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{logx}{x^{-1}} = 0$$

Per il teorema di confronto tra infiniti, il logaritmo va ad infinito più lentamente di $\frac{1}{x}$, questo, in modo informale comporta che quando $\frac{1}{x}$ assume valori molto alti, tendenti, appunto, ad infinito, il

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

logaritmo è ancora un numero. E' noto che un numero fratto infinto è uguale a zero. Il logaritmo è un infinito di ordine inferiore rispetto a $\frac{1}{x}$.

1.9. *Risoluzione forme indeterminate 0/0*

Questa forma indeterminata si può presentare in più casi. Nel presente paragrafo, si analizzeranno i seguenti:

1. Funzioni razionali fratte
2. Funzioni irrazionali
3. Funzioni trascendenti

1.10. *Funzioni razionali fratte*

Si incorre in limiti nella forma indeterminata 0/0, spesso, quando la x tende ad un valore finito. L'indeterminazione si elimina, riducendo la frazione ai minimi termini. A tale scopo si scompone in prodotto di fattori sia il numeratore che il denominatore e si semplificano i fattori comuni.

ESEMPIO: Si calcoli il limite

$$\lim_{x\to 2} \frac{A(x)}{B(x)} = \lim_{x\to 2} \frac{x^2-3x+2}{x^2+x-6}$$

Poiché $A(2) = B(2) = 0$, ci si trova dinanzi alla forma indeterminata $^0/_0$. Il fatto che $A(2) = B(2) = 0$ comporta che il valore 2 annulla i polinomi, ovvero è radice di entrambi i polinomi; quindi, si può dividere (per le proprietà delle radici di un polinomio) i polinomi per $(x-2)$, oppure, in modo più semplice, trovare entrambe le radici x_1, x_2 dei polinomi (tra cui ci sarà certamente il valore 2) e ricorda che il polinomio si può ottenere come prodotto di $(x-x_1)(x-x_2)$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora le radici del numeratore sono $x_1 = 1, x_2 = 2$, mentre quelle del denominatore sono $x'_1 = 3, x'_2 = 2$. Quindi:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-3x+2}{x^2+x-6} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x-1)}{(x-2)(x+3)} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x-1)}{(x-2)(x+3)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-1}{x+3} = \frac{2-1}{2+3} = \frac{1}{5}$$

1.11. *Funzioni irrazionali*

Anche in questo caso si tratta di eliminare l'indeterminazione cambiando la funzione in un'altra avente lo stesso limite. Tale scopo si può raggiungere in tre modi:

1. razionalizzazione del numeratore, o del denominatore, o di entrambi,

2. opportune scomposizioni,

3. particolari artifici.

ESEMPIO: Si calcoli il limite

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$$

Tale limite sarà risolto in due modi diversi:

I. METODO: *Razionalizzazione del numeratore*

Si procede razionalizzando il numeratore, ovvero moltiplicando e dividendo per la quantità $\sqrt{x}+1$

$$\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} * \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} \overset{\text{per i prodotti notevoli}}{=} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x}+1}$$

Ne segue che

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{1}{2}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

II. METODO: *scomposizione del denominatore*

Si può pure scomporre il denominatore considerandolo una differenza di quadrati ed usare la formula dei prodotti notevoli

$$(a^2 - b^2) = (a - b)(a + b)$$

Quindi:

$$(x-1) \overset{x=\sqrt{x}*\sqrt{x}=(\sqrt{x})^2}{\cong} (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$$

e il limite diventa:

$$\lim_{x\to 1} \frac{(\sqrt{x}-1)}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{1}{2}$$

1.12. *Funzioni trascendenti*

Nella caso in cui la forma indeterminata coinvolga funzioni trascendenti, con opportune manipolazioni si cercano di applicare i limiti notevoli

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: Si calcoli il limite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{senx}$$

Con un po' di pratica, ricordando i limiti notevoli

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1; \quad \lim_{x\to 0} \frac{x}{sen\, x} = 1$$

moltiplicando e dividendo per x, il limite si trasforma:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{senx} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} * \frac{x}{sen\, x} \overset{\text{il limite del prodotto è il prodotto dei limiti}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} \lim_{x\to 0} \frac{x}{sen\, x} = 1 * 1 = 1$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si calcoli il limite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-cosx}{(e^x-1)^2}$$

Ricordando i limiti notevoli

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-cosx}{x^2} = \frac{1}{2}; \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$$

Si moltiplica e divide per x^2

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-cosx}{(e^x-1)^2} = \lim_{x\to 0} \frac{1-cosx}{x^2} * \frac{x^2}{(e^x-1)^2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} * \underbrace{\left(\frac{x}{e^x-1}\right)^2}_{\lim_{x\to 0}\frac{x}{e^x-1}=\frac{1}{\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}}=\frac{1}{1}=1} = \frac{1}{2} * 1 = 1$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Esempi

A titolo di esempio (non esaustivo) si calcolino i seguenti limiti:

- $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$

Sostituendo al posto della x il valore 2, si trova una forma indeterminata del tipo $^0/_0$. La funzione è una funzione razionale fratta.

Si osserva che il valore 2 annulla sia il polinomio al numeratore che quello al denominatore. Questo vuol dire che è una radice di entrambi i polinomi. Se si calcola anche la seconda radice si ottiene:

$x_1 = 2, x_2 = 2$ sono radici del numeratore, quindi $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.

Allo stesso risultato si poteva giungere, osservando che $x^2 - 4$ è una differenza di quadrati, per la formula dei prodotti notevoli si ha $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.

Per il denominatore le radici sono $x_1 = 2, x_2 = 1$, quindi $x^2 - 3x + 2 = (x-2)(x-1)$. Allora:

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x^2-3x+2} = \lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \lim_{x\to 2}\frac{(x+2)}{(x-1)} = 4$$

- $\lim_{x\to\infty}\frac{(2x-3)(3x+5)(4x+6)}{3x^3+x-1}$

La frazione è un rapporto di polinomi di terzo grado che si presenta nella forma indeterminata $^\infty/_\infty$. Poiché i gradi dei polinomi sono uguali, il limite tende al rapporto tra i coefficienti di grado massimo, ovvero (svolgendo le moltiplicazioni al numeratore) $\frac{24}{3} = 8$

Allo stesso risultati si giunge se si mette in evidenza l'incognita di grado massimo al numeratore e al denominatore:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(2x-3)(3x+5)(4x+6)}{3x^3+x-1}$$
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x\left(2-\frac{3}{x}\right)*x\left(3+\frac{5}{x}\right)*x\left(4+\frac{6}{x}\right)}{x^3\left(3+\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}\right)}$$
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3\left(2-\frac{3}{x}\right)\left(3+\frac{5}{x}\right)\left(4+\frac{6}{x}\right)}{x^3\left(3+\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(2-\frac{3}{x}\right)\left(3+\frac{5}{x}\right)\left(4+\frac{6}{x}\right)}{\left(3+\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}\right)}=\frac{2*3*4}{3}$$
$$=8$$

- $\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt[3]{x^3+10}}=$

La funzione è una funzione irrazionale fratta che presenta una forma indeterminata $^{\infty}/_{\infty}$. In questo caso la formula non si risolve razionalizzando, anche perché si razionalizza, generalmente, in presenza di una radice di ordine pari, ma mettendo in evidenza l'incognita di grado massimo:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt[3]{x^3+10}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt[3]{x^3\left(1+\frac{10}{x^3}\right)}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x*\sqrt[3]{\underbrace{\left(1+\frac{10}{x^3}\right)}_{\to 1}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{\underbrace{\left(1+\frac{10}{x^3}\right)}_{\to 1}}}=1$$

Si osserva che in caso di radice con indice pari, quando si porta al di fuori del simbolo di radice, non è necessario mettere il valore assoluto, perché la radice di indice dispari è definita anche per i valori negativi.

- $\lim_{x\to a}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{x-a}=$

La funzione è una funzione irrazionale che si presenta nella forma indeterminata $^{0}/_{0}$. Si procede razionalizzando il numeratore, ovvero moltiplicando e dividendo per la quantità $\sqrt{x}+\sqrt{a}$ e ricordando la formula dei prodotti notevoli:

$$\lim_{x\to a}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{x-a}*\frac{\sqrt{x}+\sqrt{a}}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}=\lim_{x\to a}\frac{x-a}{(x-a)\left(\sqrt{x}+\sqrt{a}\right)}=\lim_{x\to a}\frac{1}{\left(\sqrt{x}+\sqrt{a}\right)}=\frac{1}{2\sqrt{a}}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 2x}{x}\right)^{1+x}$

Il limite non è una forma indeterminata, infatti,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}*\frac{2}{2}=2*\lim_{x\to 0}\underbrace{\frac{\sin 2x}{2x}}_{\substack{limite\ notevole\\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1}}=2$$

- $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{2x+1}\right)^{x^2}$

Si studia separatamente l'andamento delle due funzioni

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{2x+1}\right)=\frac{1}{2}$$

perchè rapporto di polinomi dello stesso grado e il limite tende al rapporto dei coefficienti della variabile do grado massimo.

$$\lim_{x\to\infty} x^2=+\infty$$

Ci si trova nella forma $\frac{1}{2}^{+\infty}$, ma

$$\frac{1}{2}^{+\infty}$$

è un esponenziale con base inferiore a 1 e per l'esponente che tende all'infinito, tende a zero.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). *Nuovo Matematica tre - Analisi.* Etas Libri.
- *Limiti.* (s.d.). Tratto da http://www.lorenzoroi.net:

  http://www.lorenzoroi.net/prelievi/Limiti.pdf
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1.* Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)